2 Funciones y gráficas

Semana 2 · Hoja de ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

Ejercicios

Muestra tu procedimiento. Cada ejercicio trae una pista al final: intenta primero sin ella.

1. Evalúa una fórmula Calentamiento · Lección 1

Para $g(x) = 3x^2 - x + 2$, halla $g(0)$, $g(-1)$, $g(2)$ y $g(t - 1)$.

Pista: Escribe $(t - 1)$ donde veas x y luego desarrolla $(t - 1)^2$.

2. ¿Función o no? Calentamiento · Lección 1

¿Cuáles reglas son funciones? (a) cada celular → su número de serie; (b) cada ciudad → las líneas de bus que paran ahí; (c) cada día de 2026 → la temperatura máxima de ese día en tu ciudad; (d) cada temperatura → el día en que se registró.

Pista: Pregúntate: ¿puede una entrada tener dos salidas?

3. Un viaje en taxi Práctica · Lección 1

Un taxi cobra 4 al subir más 1,5 por km. Escribe el costo $C(d)$ para d km, halla $C(12)$ y la distancia que cuesta 31.

Pista: $C(d) = 4 + 1{,}5d$. Para lo último, resuelve $C(d) = 31$.

4. ¿Es y función de x? Práctica · Lección 1

Decide si cada ecuación define y como función de x: (a) $y^2 = x + 9$; (b) $y^3 = x$; (c) $2x - 5y = 10$.

Pista: Intenta despejar y. ¿Aparece un ±?

5. Cuatro dominios rápidos Calentamiento · Lección 2

Halla el dominio: (a) $f(x) = 5x^3 - x + 2$; (b) $g(x) = 3/(x^2 - 25)$; (c) $h(x) = \sqrt{(2x + 8)}$; (d) $p(x) = \log(7 - x)$.

Pista: ¿Cuál de las tres restricciones aparece en cada una?

6. Una función racional Práctica · Lección 2

Halla el dominio de $f(t) = (t^2 + 1)/(t^2 + 2t - 15)$.

Pista: Factoriza el denominador.

7. La raíz de una cuadrática Práctica · Lección 2

Halla el dominio y el rango de $r(x) = \sqrt{(x^2 - x - 6)}$.

Pista: Resuelve $(x - 3)(x + 2) \geq 0$ con una tabla de signos.

8. Un póster con marco fijo Desafío · Lección 2

Un póster rectangular tiene 40 cm de perímetro. Con ancho w, su área es $A(w) = w(20 - w)$. Da el dominio que tiene sentido y el rango.

Pista: Ambos lados, w y 20 - w, deben ser positivos. El vértice da el área más grande.

9. Par, impar o ninguna Calentamiento · Lección 3

Clasifica: (a) $f(x) = 2x^6 - x^2$; (b) $g(x) = x^5 - 4x$; (c) $h(x) = x^3 - x + 2$; (d) $k(x) = |x| + x^2$.

Pista: Cambia x por -x. Las potencias pares y |x| no cambian; las impares cambian de signo.

10. Sube y luego baja Práctica · Lección 3

¿Dónde crece y dónde decrece $f(x) = -x^2 + 4x + 1$? ¿Cuál es su máximo?

Pista: El vértice está en $x = -b/2a$.

11. Una recta que baja Práctica · Lección 3

¿Para qué valores de m es decreciente $g(x) = (5 - 2m)x - 7$?

Pista: La pendiente debe ser negativa.

12. Un día de batería del celular Desafío · Lección 3

Un celular marca 100% a las 8:00 y se descarga parejo hasta 40% a las 14:00. Un cable flojo lo mantiene en 40% hasta las 15:00 y luego carga hasta 90% a las 16:00. Da los intervalos donde el nivel $B(t)$ crece, decrece y es constante, y su rango en $[8, 16]$.

Pista: Dibújalo: tres tramos rectos.

13. Una recta por dos puntos Calentamiento · Lección 4

Halla la función lineal con $f(-3) = 4$ y $f(3) = -2$.

Pista: $m = (-2 - 4)/(3 - (-3))$.

14. Una membresía de gimnasio Calentamiento · Lección 4

Un gimnasio cobra 25 de inscripción más 18 por mes. Escribe el costo total $C(m)$ tras m meses. ¿Después de cuántos meses habrás pagado 241?

Pista: La inscripción es la ordenada al origen y el precio mensual, la pendiente.

15. ¿Asíntota o hueco? Práctica · Lección 4

Para $f(x) = (x + 4)/(x^2 - 16)$, da el dominio, los huecos y las asíntotas.

Pista: $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. ¿Qué factor se cancela?

16. Grafica una función con raíz Práctica · Lección 4

Grafica $g(x) = 2 - \sqrt{(x + 4)}$: dominio, punto de inicio, tabla de valores y rango.

Pista: Elige valores de x que hagan de $x + 4$ un cuadrado perfecto: $-4, 0, 5, 12$.

17. Atrapa un cero Desafío · Lección 4

Muestra que $x^3 + x - 5 = 0$ tiene una solución entre 1 y 2 y luego redúcela a un intervalo de longitud 1/2.

Pista: Evalúa en 1, 2 y 1,5 y mira los signos.

18. Elige el tramo correcto Calentamiento · Lección 5

$g(x) = -x$ si $x \le 0$, x^2 si $0 < x < 3$ y 9 si $x \ge 3$. Halla $g(-4)$, $g(0)$, $g(2)$, $g(3)$ y $g(10)$.

Pista: 0 pertenece al primer tramo y 3 al último.

19. Una factura de luz Práctica · Lección 5

La electricidad cuesta 0,10 por kWh los primeros 100 kWh y 0,15 por cada kWh por encima de 100. Escribe la factura $B(k)$ como función por tramos y halla $B(80)$ y $B(160)$.

Pista: Por encima de 100 kWh pagas 10 por los primeros 100 más 0,15 por el resto.

20. Una V desplazada Práctica · Lección 5

Escribe $|3x + 6|$ sin barras y luego halla el vértice, los ceros y el rango de $y = |3x + 6| - 3$.

Pista: Lo de adentro vale cero en $x = -2$.

21. Rango de una función de tres tramos Desafío · Lección 5

$h(x) = 3$ si $x \le -2$, $x^2 - 1$ si $-2 < x < 2$ y $-x + 5$ si $x \ge 2$. Halla el dominio y el rango y di dónde salta la gráfica.

Pista: Halla las salidas de cada tramo en su intervalo y luego únelas.

22. Describe el movimiento Calentamiento · Lección 6

Describe cada gráfica a partir de la básica: (a) $y = x^2 - 5$; (b) $y = (x + 4)^2$; (c) $y = |x - 1| + 2$; (d) $y = -\sqrt{x}$; (e) $y = \sqrt{(-x)}$.

Pista: Dentro de la función: horizontal, signo contrario. Fuera: vertical, mismo signo.

23. Arma la fórmula Práctica · Lección 6

Empieza con $y = |x|$. Muévela 2 a la izquierda, estírala verticalmente por 3 y bájala 6. Escribe la fórmula y halla sus ceros.

Pista: 2 a la izquierda significa $x + 2$ adentro.

24. Combina dos funciones Práctica · Lección 6

Para $f(x) = x^2 - 4$ y $g(x) = x + 2$, halla $f + g$, $f \cdot g$ y f/g con su dominio.

Pista: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

25. Una panadería sin pérdidas Desafío · Lección 6

Una panadería vende galletas a 4 cada una, así que $R(q) = 4q$, y sus costos son $C(q) = 150 + 1{,}5q$ por día. Halla la función de ganancia y la cantidad de equilibrio.

Pista: $P = R - C$, y equilibrio significa $P = 0$.

26. Los dos órdenes Calentamiento · Lección 7

Para $f(x) = x^2 - 3$ y $g(x) = 4x + 1$, halla $f(g(x))$, $g(f(x))$ y $f(g(-1))$.

Pista: En $f(g(x))$, cambia la x de f por todo $4x + 1$.

27. Dominio de una composición Práctica · Lección 7

Para $f(x) = \sqrt{(x - 2)}$ y $g(x) = x^2 + 1$, halla $f(g(x))$ y $g(f(x))$ con sus dominios.

Pista: $g(f(x))$ se simplifica, pero x igual tiene que poder entrar primero en f.

28. Deshaz una recta Calentamiento · Lección 7

Halla la inversa de $f(x) = 7 - 2x$ y compruébala.

Pista: $y = 7 - 2x$; despeja x.

29. Una onda que se expande Práctica · Lección 7

Una piedra cae a un estanque y el radio de la onda crece como $r(t) = 30t$ cm después de t segundos. El área del círculo es $A(r) = \pi r^2$. Escribe el área en función del tiempo y evalúala en $t = 2$.

Pista: Buscas $A(r(t))$.

30. Inversa tras una restricción Desafío · Lección 7

Halla la inversa de $f(x) = (x - 4)^2 + 3$ para $x \geq 4$, con su dominio y rango.

Pista: Como $x \geq 4$, $x - 4$ es la raíz cuadrada positiva.

31. Convierte los ángulos Calentamiento · Lección 8

Pasa 150° y 225° a radianes, y $3\pi/2$ y 2 rad a grados.

Pista: Grados → radianes: × $\pi/180$. Radianes → grados: × $180/\pi$.

32. Lee la onda Calentamiento · Lección 8

Da la amplitud, el período y el rango de $y = 5 \operatorname{sen}(4x) + 2$.

Pista: $A = 5$, $B = 4$, $D = 2$.

33. Evalúa con valores exactos Práctica · Lección 8

Para $g(x) = \cos^2 x + 3 \operatorname{sen} x$, halla $g(\pi/2)$ y $g(\pi/3)$ en forma exacta.

Pista: $\cos(\pi/3) = 1/2$ y $\operatorname{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$.

34. Donde se cruzan dos ondas Práctica · Lección 8

¿Cuántas soluciones tiene sen x = cos x en [0, 4π]? Enuméralas.

Pista: Divide entre cos x: tan x = 1, que se repite cada π.

35. Horas de luz Desafío · Lección 8

En una ciudad, la luz del día t del año es aproximadamente D(t) = 12 + 2,5 sen(2π(t - 80)/365) horas. Halla la duración máxima y mínima del día, el período y el día con más luz.

Pista: El seno llega a 1 cuando su ángulo es π/2.

36. Una identidad por sustitución Desafío · Lección 8

Si x = 3 cos t con t en el primer cuadrante, muestra que √(9 - x²) = 3 sen t.

Pista: Usa 1 - cos²t = sen²t y decide el signo de sen t.

37. Logaritmos de memoria Calentamiento · Lección 9

Evalúa: $\log_5 125$, $\log_2(1/8)$, $\ln(e^4)$, log 0,01 y 10^(log 7).

Pista: Pregunta qué potencia de la base da el número.

38. Misma base Práctica · Lección 9

Resuelve $4^x = 8^{(x - 1)}$.

Pista: Escribe ambos lados como potencias de 2.

39. Bacterias en una placa Práctica · Lección 9

Un cultivo empieza con 500 bacterias y se triplica cada 2 horas. Escribe N(t), halla N(6) y cuándo llega a 40.500.

Pista: N(t) = 500·3^(t/2). Para lo último, divide primero entre 500.

40. Desarrolla un logaritmo Práctica · Lección 9

Desarrolla $\ln(x^3\sqrt{y} / e^2)$ con las leyes de los logaritmos.

Pista: √y = y^(1/2), y ln e² = 2.

41. ¿Cuándo se duplica? Desafío · Lección 9

Se invierten 2.000 al 3,5% con capitalización continua: A(t) = 2000e^(0,035t). ¿Cuánto tarda en duplicarse?

Pista: Resuelve e^(0,035t) = 2 con ln.

42. Una ecuación logarítmica con trampa Desafío · Lección 9

Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

Pista: Junta en un solo log, reescribe como potencia y comprueba ambos candidatos.

Comprobación rápida

Encierra una respuesta.

43. ¿Qué regla NO es una función?

A) Cada persona → su fecha de nacimiento B) Cada fecha → las personas nacidas ese día

C) Cada producto → su precio de hoy

44. ¿Cuál es el rango de $f(x) = 5 - x^2$?

A) $(-\infty, 5]$ B) $[5, \infty)$ C) $\mathbb{R}$

45. La ganancia diaria de un café es $P(t) = -2t^2 + 24t - 40$ (t = horas desde la apertura). ¿En qué intervalo sube la ganancia?

A) [0, 6] B) [6, 12] C) [0, 32]

46. Un estudiante escribe: "$(x^2 - 9)/(x - 3) = x + 3$, así que su gráfica es toda la recta $y = x + 3$". ¿Qué está mal?

A) Falta el punto (3, 6): $x = 3$ no está en el dominio B) Se simplifica a $x - 3$, no a $x + 3$

C) Hay una asíntota vertical en $x = 3$

47. Un estacionamiento cobra 4 por la primera hora o fracción y luego 2 por cada hora extra iniciada. ¿Cuánto pagas por 3 h 10 min?

A) 10 B) 8 C) 10,33

48. ¿Dónde está el vértice de $y = -(x + 2)^2 - 3$?

A) (-2, -3), abre hacia abajo B) (2, -3), abre hacia abajo C) (-2, 3), abre hacia arriba

49. Resuelve 3e^(2x) = 12.

A) $x = \ln(4)/2 \approx 0{,}69$ B) $x = \ln(12)/6$ C) $x = 2$

50. Un estudiante simplifica log(x + 10) como log x + 1. ¿Dónde está el error?

A) Los log separan productos, no sumas: $\log(10x) = \log x + 1$, pero $\log(x + 10)$ no se separa

B) log 10 es 10, no 1 C) No hay ningún error

Respuestas

1. $g(0) = 2$, $g(-1) = 3 + 1 + 2 = 6$, $g(2) = 12 - 2 + 2 = 12$, $g(t - 1) = 3(t^2 - 2t + 1) - (t - 1) + 2 = 3t^2 - 7t + 6$. Comprobación: $t = 0$ da $6 = g(-1)$.
2. (a) y (c) son funciones. (b) no: una ciudad tiene muchas líneas de bus. (d) no: la misma temperatura puede darse en varios días.
3. $C(12) = 4 + 18 = 22$. $4 + 1{,}5d = 31 \to 1{,}5d = 27 \to d = 18$ km.
4. (a) No: $x = 0$ da $y = 3$ e $y = -3$. (b) Sí: $y = \sqrt[3]{x}$, una raíz cúbica por cada x. (c) Sí: $y = (2x - 10)/5$, una recta.
5. (a) $\mathbb{R}$; (b) $\mathbb{R} \setminus \{-5, 5\}$; (c) $2x + 8 \geq 0 \to [-4, \infty)$; (d) $7 - x > 0 \to (-\infty, 7)$.
6. $t^2 + 2t - 15 = (t + 5)(t - 3)$, así que el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-5, 3\}$.
7. Dominio $(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$. Ahí el radicando toma todo valor ≥ 0, así que el rango es $[0, \infty)$.
8. Dominio $(0, 20)$. El vértice está en $w = 10$ con $A = 100$, y cerca de los extremos el área se acerca a 0: rango $(0, 100]$.
9. (a) par; (b) impar; (c) ninguna ($h(-x) = -x^3 + x + 2$); (d) par.
10. Vértice $x = 2$, $f(2) = 5$. Creciente en $(-\infty, 2]$, decreciente en $[2, \infty)$, máximo 5.
11. $5 - 2m < 0 \to m > 5/2$.
12. Decreciente en $[8, 14]$, constante en $[14, 15]$, creciente en $[15, 16]$. Nivel más bajo 40%, más alto 100%: rango $[40, 100]$.
13. $m = -6/6 = -1$. $4 = -1 \cdot (-3) + b$ da $b = 1$, así que $f(x) = -x + 1$.
14. $C(m) = 18m + 25$. $18m + 25 = 241 \to 18m = 216 \to m = 12$ meses.
15. Dominio $\mathbb{R} \setminus \{-4, 4\}$. Para $x \neq -4$, $f(x) = 1/(x - 4)$: un hueco en $(-4, -1/8)$, asíntota vertical $x = 4$ y asíntota horizontal $y = 0$.
16. Dominio $[-4, \infty)$, inicio $(-4, 2)$. Tabla: $(-4, 2)$, $(0, 0)$, $(5, -1)$, $(12, -2)$. Siempre decrece; rango $(-\infty, 2]$.
17. $f(1) = -3 < 0$ y $f(2) = 5 > 0$, así que hay un cero en $(1, 2)$. $f(1{,}5) = 3{,}375 + 1{,}5 - 5 = -0{,}125 < 0$, así que está en $(1{,}5; 2)$.
18. $g(-4) = 4$, $g(0) = 0$, $g(2) = 4$, $g(3) = 9$, $g(10) = 9$.
19. $B(k) = 0{,}10k$ si $0 \leq k \leq 100$, y $10 + 0{,}15(k - 100)$ si $k > 100$. $B(80) = 8$, $B(160) = 10 + 9 = 19$.
20. $|3x + 6| = 3x + 6$ si $x \geq -2$ y $-3x - 6$ si $x < -2$. Vértice $(-2, -3)$. Ceros: $|3x + 6| = 3$ da $x = -1$ o $x = -3$. Rango $[-3, \infty)$.
21. Dominio $\mathbb{R}$. Salidas: $\{3\}$, luego $[-1, 3)$ en el medio y $(-\infty, 3]$ en el último tramo. Rango $(-\infty, 3]$. No hay saltos: en $x = -2$ el tramo del medio se acerca a $3 = h(-2)$, y en $x = 2$ se acerca a $3 = h(2)$.
22. (a) abajo 5; (b) izquierda 4; (c) derecha 1, arriba 2; (d) reflejada en el eje x; (e) reflejada en el eje y (dominio $x \leq 0$).
23. $y = 3|x + 2| - 6$. Ceros: $|x + 2| = 2$, así que $x = 0$ o $x = -4$. Vértice $(-2, -6)$.
24. $f + g = x^2 + x - 2$; $f \cdot g = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$; $f/g = x - 2$, pero solo para $x \neq -2$: dominio $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
25. $P(q) = 4q - (150 + 1{,}5q) = 2{,}5q - 150$. $P = 0$ en $q = 60$ galletas; por encima de eso la panadería gana.
26. $f(g(x)) = (4x + 1)^2 - 3 = 16x^2 + 8x - 2$; $g(f(x)) = 4(x^2 - 3) + 1 = 4x^2 - 11$; $f(g(-1)) = f(-3) = 6$.
27. $f(g(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$, dominio $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. $g(f(x)) = (x - 2) + 1 = x - 1$, pero solo para $x \geq 2$, porque f debe aceptar x primero.
28. $x = (7 - y)/2$, así que $f^{-1}(x) = (7 - x)/2$. Comprobación: $f(f^{-1}(x)) = 7 - (7 - x) = x$.
29. $A(r(t)) = \pi(30t)^2 = 900\pi t^2$. En $t = 2$: $3600\pi \approx 11.310$ cm².
30. $y - 3 = (x - 4)^2 \to x = 4 + \sqrt{y - 3}$. $f^{-1}(x) = 4 + \sqrt{x - 3}$, dominio $[3, \infty)$ (el rango de f) y rango $[4, \infty)$ (el dominio de f).
31. $150° = 5\pi/6$, $225° = 5\pi/4$, $3\pi/2 = 270°$, 2 rad $\approx 114{,}6°$.
32. Amplitud 5, período $2\pi/4 = \pi/2$, rango $[2 - 5, 2 + 5] = [-3, 7]$.

33. $g(\pi/2) = 0 + 3\cdot 1 = 3$. $g(\pi/3) = 1/4 + 3\sqrt{3}/2 \approx 2{,}85$.

34. $x = \pi/4 + n\pi$: $\pi/4$, $5\pi/4$, $9\pi/4$, $13\pi/4$. Cuatro soluciones ($17\pi/4$ pasa de 4π).

35. Máxima 14,5 h, mínima 9,5 h, período 365 días. $2\pi(t - 80)/365 = \pi/2$ da $t - 80 = 91{,}25$, así que $t \approx 171$, alrededor del 20 de junio.

36. $\sqrt{(9 - 9\cos^2 t)} = \sqrt{(9\ \text{sen}^2 t)} = 3|\text{sen } t| = 3 \text{ sen } t$, porque sen $t > 0$ en el primer cuadrante.

37. 3, -3, 4, -2 y 7.

38. $2\text{^}(2x) = 2\text{^}(3x - 3)$, así que $2x = 3x - 3$ y $x = 3$. Comprobación: $4^3 = 64 = 8^2$.

39. $N(6) = 500\cdot 3^3 = 13.500$. $3\text{^}(t/2) = 81 = 3^4$, así que $t/2 = 4$ y $t = 8$ horas.

40. $3 \ln x + (1/2) \ln y - 2$.

41. $0{,}035t = \ln 2$, así que $t = \ln 2 / 0{,}035 \approx 19{,}8$ años.

42. $\log_2(x(x - 2)) = 3 \rightarrow x^2 - 2x = 8 \rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$. $x = -2$ vuelve indefinido $\log_2 x$, así que solo $x = 4$.

43. **B** — Muchas personas nacen el mismo día, así que una fecha tendría muchas salidas.

44. **A** — $x^2 \geq 0$, así que $5 - x^2 \leq 5$, y se alcanza todo valor por debajo de 5.

45. **A** — La parábola abre hacia abajo con vértice $t = -24/(2\cdot(-2)) = 6$, así que sube hasta $t = 6$ ($P(6) = 32$) y baja después.

46. **A** — El factor $x - 3$ se cancela, lo que deja un hueco en $(3, 6)$, no una asíntota.

47. **A** — 3 h 10 min inicia 4 horas: $4 + 3\cdot 2 = 10$. Una función escalonada nunca da fracciones de escalón.

48. **A** — $x + 2$ adentro mueve 2 a la izquierda; -3 afuera baja 3; el menos de adelante la da vuelta.

49. **A** — Primero divide entre 3: $e\text{^}(2x) = 4$, así que $2x = \ln 4$ y $x = \ln(4)/2 = \ln 2 \approx 0{,}69$.

50. **A** — $\log(xy) = \log x + \log y$ habla de productos. Prueba $x = 10$: $\log 20 \approx 1{,}30$, pero $\log 10 + 1 = 2$.